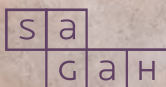


# PENSAMENTO COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS

---

# Pensamento computacional: modelagem de soluções

*Luis Gustavo Maschietto*

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Definir modelagem computacional e sua importância.
- > Classificar os principais modelos disponíveis.
- > Exemplificar o uso de modelos no pensamento computacional.

---

## Introdução

Neste capítulo, você vai aprender como os modelos são técnicas essenciais aplicadas no pensamento computacional para a solução de problemas reais de natureza computacional ou em análises futuras a partir de projeções matemáticas. A partir da abstração de dados, é possível criar estruturas gráficas que facilitam o entendimento das ações necessárias que devem ser aplicadas para a solução de um problema. Você também vai descobrir a importância dos modelos computacionais e seus conceitos, os principais modelos disponíveis e o uso desses modelos no pensamento computacional.

## Introdução à modelagem computacional

Os modelos são um tipo de abstração de extrema importância, práticas fundamentais para o pensamento computacional. Antes de realizar o detalhamento das características existentes em modelos, é fundamental definir **abstração**. Na computação, ela pode assumir diversas formas, desde formas mais simples, como a ideia do que é um calendário, que representa as informações relativas ao tempo que são produzidas a partir do movimento constante do planeta Terra, até abstrações mais robustas, como representações computacionais do ambiente terrestre antes do surgimento dos primeiros seres vivos. Essas abstrações, a partir de modelos computacionais, representam estruturas matemáticas complexas e exigem um grande poder computacional (BEECHER, 2017).

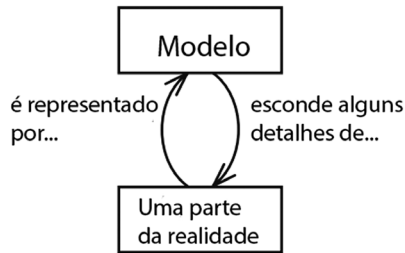


### Exemplo

Os *storyboards*, utilizados em filmes, são exemplos de abstração: eles focam cenas separadas para um entendimento mais detalhado do que será necessário para determinada cena (RILEY; HUNT, 2014).

Modelos já fazem parte da sociedade humana há muitos anos. Alguns modelos do Sistema Solar, por exemplo, foram criados na Grécia Antiga. Em toda a era moderna, economistas modelaram o funcionamento das sociedades. Atualmente, cientistas são capazes de criar modelos complexos de realidade, desde o mais ínfimo átomo até modelos que representam um conjunto de galáxias (BEECHER, 2017). Hoje, modelos estão presente no dia a dia das pessoas e representam um padrão do que deve ser seguido para a construção de um objeto. Modelos são criados para a fabricação, por exemplo, de carros, barcos e roupas. Além de modelos para criação de objetos, também é possível encontrar modelos financeiros, criados por economistas, e modelos populacionais, criados por sociólogos. Portanto, um **modelo** é uma representação ou réplica de algum sistema ou objeto. Esses modelos ajudam no entendimento de estruturas minúsculas ou que estão muito longe, incapacitando uma análise minuciosa do próprio objeto ou sistema. Exemplos que fazem parte desses casos são a análise do Sistema Solar e o estudo de estruturas moleculares. Nos dois casos, os modelos são úteis, pois auxiliam no entendimento de como eles são formados (RILEY; HUNT, 2014).

Os modelos, como mostrado na Figura 1, são construídos dependendo do nível de abstração que se quer atingir para focar em características importantes e eliminar detalhes desnecessários (RILEY; HUNT, 2014).



**Figura 1.** Abstração como modelagem.

**Fonte:** Adaptada de Beecher (2017).

Existem diversos tipos de modelos para serem empregados nos mais variados problemas. Na resolução de um problema, as entidades utilizadas em uma modelagem podem servir para a criação de novos modelos, em que cada modelo oferecerá uma visão distinta em um mesmo sistema. Portanto, deve-se escolher o modelo ideal para obter a perspectiva desejada. Entre as entidades escolhidas, é possível obter diversos relacionamentos, como os listados abaixo.

- Uma entidade A pertence a uma entidade B.
- Uma entidade C contém uma entidade D.
- Uma entidade E acontece antes de F.
- Uma entidade G ocupa o mesmo espaço que H.

Existem relacionamentos que são direcionais, então é possível encontrar as seguintes situações (BEECHER, 2017).

- Entidade B possui entidade A.
- Entidade D é contida por C.
- F acontece depois de E.



### Fique atento

Abstração é uma característica fundamental tanto da ciência da computação quanto do pensamento computacional. Alguns chegaram a descrever a ciência da computação como “[...] a automação da abstração” (WING, 2014, documento *on-line*, tradução nossa).

Estruturas de modelos de entidades e relacionamento existentes na ciência da computação incluem propriedades, tipos, regras e comportamentos: as **propriedades** incluem informações sobre uma entidade ou relacionamento; o **tipo** é uma classificação na qual uma entidade pertence; as **regras** são declarações sobre uma entidade que devem ser verdadeiras; o **comportamento** são as descrições de ações que podem ser expressas de forma algorítmica ou em linguagem natural (BEECHER, 2017).

Na ciência da computação, existem modelos criados para mostrar a um desenvolvedor o que deverá ser implementado. Esses modelos também podem ser chamados de **simulação**, pois representam o sistema real. Essas simulações podem ser reconhecidas em aplicações que envolvem treinamentos de pilotos de avião ou de aplicações de treinamento de condução veicular (RILEY; HUNT, 2014).

Em 1950, apesar de os computadores terem invadido os campos da ciência, foram os supercomputadores, da década de 1980, que demonstraram grande poder computacional na solução de equações utilizadas em simulações, o que permitiu uma expansão rápida de modelos de simulação no meio científico. Diversas simulações que auxiliaram em descobertas revolucionárias foram premiadas com o Prêmio Nobel. Na década de 1980, diversos cientistas consideravam a simulação computacional uma nova forma de fazer ciência, assim como as formas tradicionais de experimentos e teoria. Ainda em 1980, vários cientistas se reuniam para estabelecer modelos para a solução de problemas complexos, que exigiam cálculos matemáticos massivos e eram considerados grandes desafios para a ciência. A partir das melhorias constantes de *chips* de computadores, era possível realizar previsões de quando o cálculo produziria as soluções satisfatórias necessárias para os diversos desafios impostos pela ciência. Simulações computacionais alcançaram patamares tão elevados que podiam ser utilizadas em novas plataformas experimentais e abriram oportunidades para uma nova forma de explorar o funcionamento interno da natureza pela criação de simulações a partir da interpretação dos processos naturais em processos de informação (DENNING; TEDRE, 2019).



## Saiba mais

Engenheiros aeronáuticos realizaram uma projeção de que, no ano de 1995, eles conseguiriam projetar um avião comercial seguro usando simulação como um substituto para teste de túnel de vento. Em 1994, a empresa Boeing conseguiu realizar esse feito a partir dos primeiros testes de voos com sua aeronave 777 (DENNING; TEDRE, 2019).

Por fim, é importante enfatizar que o modelo apenas será útil se alcançar o entendimento de quem o observa. A ideia deve ser transmitida não apenas para uma pessoa, mas para um grupo de pessoas que estão envolvidas no reconhecimento e na solução do problema. Somente pessoas que pertencem ao escopo do problema serão capazes de interpretar as regras estabelecidas na construção de um modelo. Portanto, é fundamental reconhecer essas regras antes de iniciar a criação desses modelos. Regras rígidas são importantes para uma validação ou mesmo para a aplicação de uma correção (BEECHER, 2017).

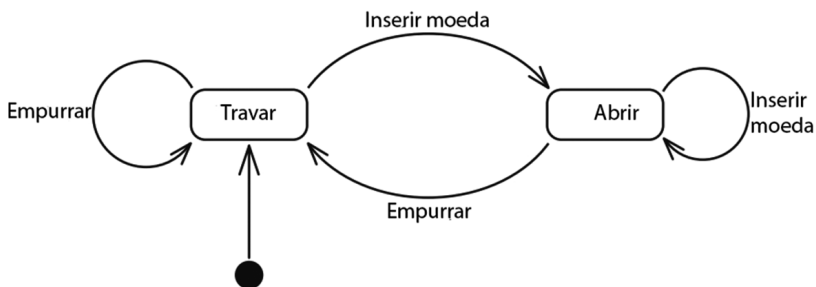
## Principais modelos disponíveis

Os modelos podem ser classificados em estáticos, quando fornecem uma visão instantânea do sistema, ou em dinâmicos, cujo objetivo é explicar mudanças no estado ocorridas ao longo do tempo. Os **modelos estáticos** representam entidades e relações em um único ponto no tempo. Um exemplo desse tipo de modelo é um mapa subterrâneo metroviário, em que são apresentadas as linhas e estações existentes em um estado atual. Mesmo com mudanças futuras nas estações ou nas linhas, o leiaute do mapa permanecerá estático na maior parte do tempo, podendo sofrer apenas adaptações eventuais. Já os **modelos dinâmicos** envolvem descrições das entidades em pontos específicos no tempo ou mudança no estado. Suas vertentes incluem informações sobre coisas que acontecem para desencadear transições e cálculos que são realizados como parte de uma transição (BEECHER, 2017).

Os **diagramas de máquina de estados** são utilizados como uma técnica para descrever o comportamento de um sistema. Desde os anos 1960, os diagramas de máquina de estados são utilizados nas mais antigas técnicas de orientação de objetos. Para mostrar o comportamento do ciclo de vida de um objeto, é realizado um desenho do diagrama de máquina de estado para uma única classe (FOWLER, 2014).

Um exemplo de um sistema dinâmico é o diagrama de máquina de estado de uma catraca (Figura 2), que descreve a progressão de um sistema a partir de vários estados. Os estados possíveis para essa catraca são os seguintes (BEECHER, 2017).

- Estado A (ponto inicial): catraca travada, representado pelo círculo preto sólido.
- Estado B (inserir moeda): evento que desencadeia a transição de uma catraca bloqueada para seu desbloqueio.
- Estado C (empurrar catraca desbloqueada): evento que faz a transição de volta para o estado bloqueado.
- Estado D (empurrar catraca travada): sem evento a ser realizado.



**Figura 2.** Máquina de estados de uma catraca.

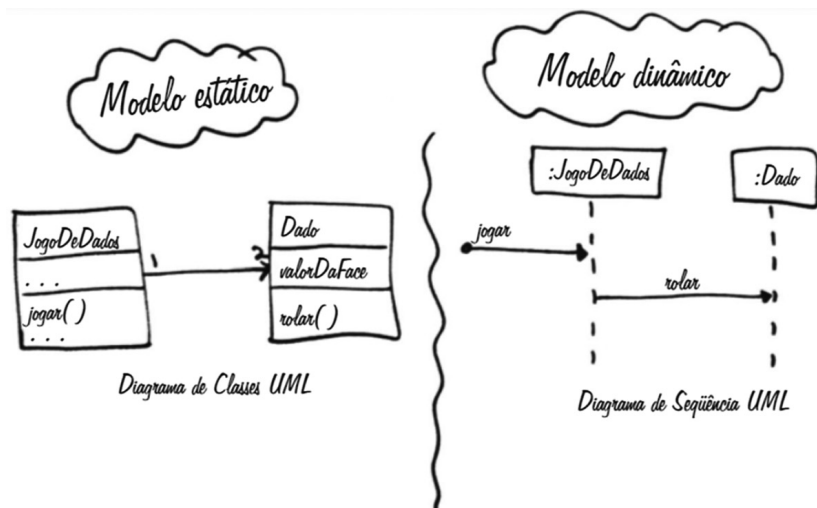
**Fonte:** Adaptada de Beecher (2017).

As modelagens utilizadas na computação normalmente utilizam imagens abstratas que retratam características dos algoritmos. Diagramas de estado, diagramas de atividade, diagramas de classe e de caso de uso são diagramas que fazem parte da UML (Unified Modeling Language) e permitem que se analise como a programação será desenvolvida para atender os requisitos de um cliente. Além da UML, a abstração está presente em estruturas de programação como sub-rotinas e *loops* (RILEY; HUNT, 2014).

Na UML, os modelos dinâmicos são representados por diagramas de interação, que podem ser diagramas de comunicação ou diagramas de sequência, que auxiliam na implementação da lógica, na estrutura do método ou no comportamento do código. Os modelos estáticos são representados pelos diagramas de classes e auxiliam na definição de assinaturas de métodos, de atributos, de nomes de classes e de pacotes. Para a criação de modelos

paralelos, existe a união das modelagens estáticas, dinâmicas e práticas utilizadas na modelagem ágil. A prática do **modelo paralelo** consiste nos esforços de análise em diagramas de interação (dinâmicos) e diagramas de classes (estáticos).

Na Figura 3, é mostrado um desenho que representa um modelo estático em comparação com um modelo dinâmico. É possível notar que o diagrama de classe é dividido em três partes: nome da classe, atributos e métodos. Nesse cenário, existem duas classes, uma com o nome de “JogoDeDados” e outra com o nome de “Dado”. No modelo dinâmico, é apresentado o diagrama de sequência que contém, em sua estrutura, os objetos (objeto pertencente a “JogoDeDados” e objeto pertencente a “Dado”) e as mensagens ao longo do ciclo de vida a partir das interações realizadas (LARMAN, 2000).



**Figura 3.** Diagramas UML estático e dinâmico.

**Fonte:** Adaptada de Larman (2000).

Normalmente, o diagrama de classe, que representa uma visão estática, é apontado como o mais relevante para a modelagem de um sistema computacional, mas os diagramas de interação, que representam uma visão dinâmica do sistema, apresentam maior utilidade no entendimento dos processos necessários para a criação de um sistema. Durante a modelagem de objetos dinâmicos, é possível detalhar, com maior exatidão, quais objetos, de fato, precisarão existir, além da identificação do modo de colaboração desses

objetos, que pode ser via métodos ou mensagens. A modelagem estática normalmente é aplicada com o uso de diagramas de classes e seu processo de construção inicia após a modelagem dinâmica (após o uso dos diagramas de interação) (LARMAN, 2000).

Além dos modelos estáticos e dinâmicos, existem os modelos UML considerados físicos. Os **modelos físicos** representam estruturas físicas imutáveis em um sistema como bibliotecas, código-fonte, arquivos de dados e arquivos binários, e os relacionamentos existentes entre entidades (MARTIN; MARTIN, 2011).

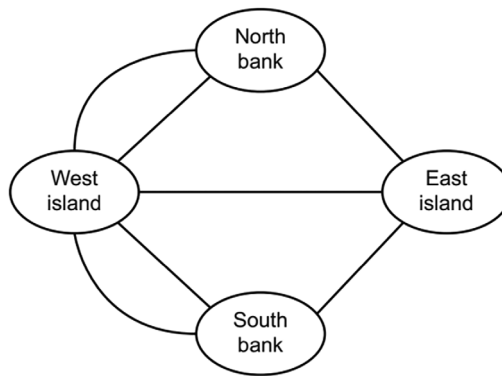
Com relação ao uso de modelos estáticos e dinâmicos para o desenvolvimento do código-fonte de um sistema computacional, de forma geral, modelos estáticos, em relação aos dinâmicos, são mais facilmente gerenciados. Em estruturas estáticas, é necessário simplesmente fornecer um meio para a alteração de valores em posições estabelecidas. Nas estruturas dinâmicas, existem problemas relacionados à exclusão e à inserção de dados de entrada, além de problemas relacionados à necessidade de expansão de memória em rotinas em que existe um crescimento exponencial dos dados do sistema. Em estruturas mal projetadas, o ato de adicionar novas entradas resulta em uma reorganização massiva da estrutura, e seu alto grau de crescimento poderia forçar uma mudança estrutural para outras áreas da memória com maior capacidade (BROOKSHEAR, 2013).

## Uso de modelos no pensamento computacional

Há muito tempo, os modelos vêm sendo aplicados, de forma constante, no auxílio do pensamento computacional. No século XVIII, um matemático prussiano chamado Leonardo Euler desenvolveu um modelo eficaz aplicado para a resolução de um problema complexo. Ele propôs um modelo para responder a um questionamento sobre como uma pessoa poderia atravessar, de diversas formas, um rio, com o uso de pontes de acesso, sem repetir o mesmo trajeto. A proposta para a solução do problema envolvia a criação de um gráfico contendo nós (pontos), cujo objetivo era representar as entidades envolvidas no problema, e arestas, que representavam os relacionamentos existentes entre os nós. Em seu modelo, Euler representava os nós como as massas de terra e as bordas como pontes entre essas massas. Com seu experimento, ele provou que seria impossível, utilizando todas as pontes,

utilizá-las novamente para cruzar o rio, ou seja, sem haver uma repetição de uso. Portanto, cada nó em seu grafo tinha um número par de arestas conectadas a ele (com exceção do nó inicial e do nó final).

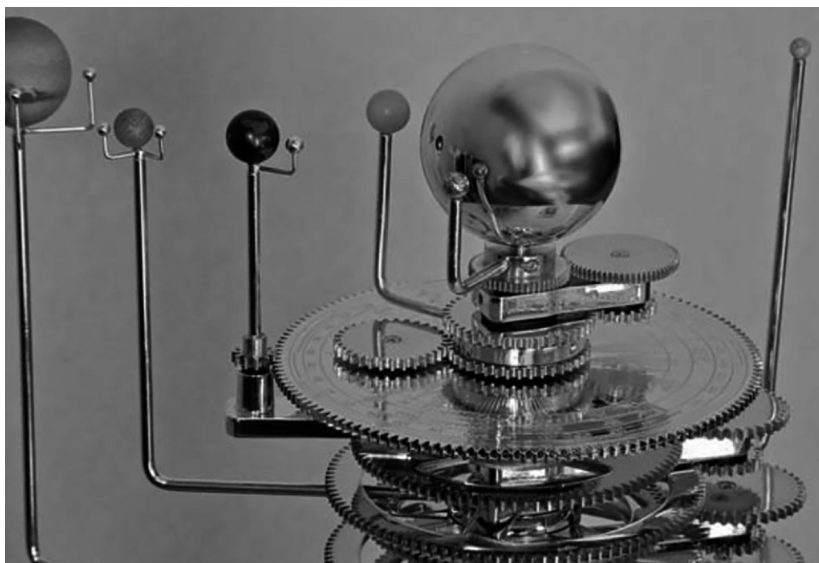
Na Figura 4, é apresentado o mapa de Königsberg (cidade natal de Euler) mostrando os diferentes trajetos entre os diferentes pontos de destinos. Graças a seu experimento, a teoria de grafos pode ser aplicada em diversas áreas da computação (BEECHER, 2017).



**Figura 4.** Mapa de Königsberg.

**Fonte:** Adaptada de Beecher (2017).

Outro exemplo de modelo de sucesso que demonstrou grande utilidade para o estudo da astronomia foi o de Orrery (Figura 5). Esse modelo se tratava de uma representação física do Sistema Solar. Ele apresentava o Sol, que era representado por uma grande bola posicionada ao centro, e os planetas, representados por bolas menores, fixadas em braços de metal de comprimentos variáveis. Nesse modelo dinâmico, existiam engrenagens que controlavam os braços. A partir dessas engrenagens, eram realizados movimentos de giro para deslocar as bolas menores (representação dos planetas) e simular o movimento real dos planetas no Sistema Solar. Dessa forma, era possível configurar o sistema para simular movimentos futuros dos planetas ao redor do Sol. Atualmente, esse tipo de modelagem é realizado por computadores e exige cálculos complexos para atingir maior exatidão dos movimentos dos planetas e traçar previsões futuras (BEECHER, 2017).



**Figura 5.** Orrery.

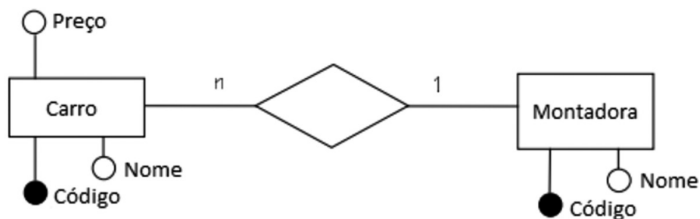
**Fonte:** Adaptada de Beecher (2017).

A ciência moderna utiliza modelos matemáticos para realizar previsões que envolvem sistemas complexos. Modelos climáticos são exemplos desse poder computacional: eles são capazes, com o uso de fórmulas matemáticas, de detalhar dados sobre raios ultravioleta, de prover informações sobre a superfície terrestre e dados atmosféricos, e de medir a camada de gelo. Essas análises servem para antecipar ações importantes de prevenção de catástrofes naturais. Com os resultados levantados, também é possível identificar mudanças futuras que poderão impactar o meio ambiente. Parâmetros que representam o início do estado são fundamentais para modelos executáveis. No modelo climático, esses parâmetros são indicados, por exemplo, por meio de dados como convecção, reflexão solar, movimentos de nuvens, entre outros (BEECHER, 2017).

Um modelo muito utilizado na área de computação é o que possibilita demonstrar estruturas para armazenamento de dados em um sistema computacional de gerenciamento de dados. Essas informações são coletadas a partir de requisitos de usuário e são transformadas em modelos que servem como base para programadores executarem comandos a fim de gerar estruturas físicas a partir das informações levantadas na análise de dados. Para a construção desses modelos, é necessário, primeiramente, modelar os dados antes de desenvolver

os algoritmos para a submissão dessas informações em um sistema gerenciador de banco de dados. A partir desses modelos, um desenvolvedor conseguirá compreender de forma clara os tipos de dados e as relações existentes entre os dados de um sistema computacional (BEECHER, 2017).

No exemplo mostrado na Figura 6, existem duas entidades: Montadora e Carro. Essas entidades são representadas por retângulos na modelagem. Os círculos representam os atributos pertencentes a essas entidades. Círculos com preenchimento na cor preta são considerados identificadores e também são conhecidos como campos-chave; círculos sem preenchimento representam os demais atributos, que pertencem a suas respectivas entidades. É possível notar, também, um losango entre as duas entidades, que representa a relação existente entre os dados que compõem as duas entidades. O número 1, próximo ao relacionamento, indica que ocorre apenas uma interação entre os registros armazenados em carro com a montadora. É possível dizer, dessa forma, que um carro só é fabricado por uma montadora. A letra “n” indica que existem várias relações que podem ocorrer entre um carro e uma montadora. Nesse cenário, é possível afirmar que uma montadora possui vários carros.

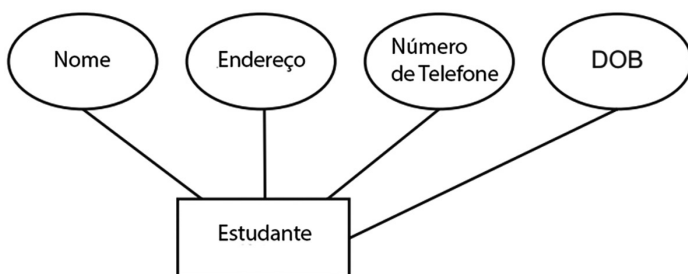


**Figura 6.** Exemplo de modelagem de dados.

**Fonte:** Nobre ([2016], documento *on-line*).

Na Figura 7, é mostrado um modelo que servirá para armazenar registros de alunos. Nesse exemplo, a entidade aluno possui os atributos nome, endereço, número de telefone e DOB (*date of birth*, data de nascimento). Esse modelo permite que sejam aplicadas soluções para permitir o armazenamento dos dados de alunos a partir de um sistema de computador criado com o uso de conceitos de lógica de programação. Pelo uso de recursos computacionais, é possível, por exemplo, descobrir em qual cidade o aluno mora realizando uma análise dos dados coletados por meio de uma busca em sua base de dados. Caso seja necessário armazenar diversos números de telefone para

esse aluno, é possível, com o uso modelo apresentado, indicar essa possibilidade pela cardinalidade. A **cardinalidade** é uma propriedade que descreve o número de interações que serão realizadas com os dados de cada entidade. Nesse exemplo, podemos indicar que o aluno apresentará “N” relações com números de telefones, então “N” indica que o aluno poderá ter vários telefones associados a seu registro (BEECHER, 2017).



**Figura 7.** Modelagem de dados de estudantes.

**Fonte:** Adaptada de Beecher (2017).

A modelagem de dados poderá ser adequada a diversas situações. É importante estabelecer como o usuário vai interagir com o sistema para verificar quais mudanças serão necessárias. As formas ideais de análise para verificar possíveis mudanças são listadas abaixo (BEECHER, 2017).

- Verificar se o modelo contempla os dados necessários para uma visualização ideal para o usuário do sistema, como informações pessoais do aluno (nome, endereço e telefone), informações sobre o curso (possibilitando a criação de lista de cursos em que determinado aluno esteja matriculado) e informações sobre as notas (possibilitando que um aluno consulte sua nota).
- Outro ponto importante é verificar se a modelagem vai contemplar a possibilidade de uma navegação eficiente dos dados pelos usuários. Nesse caso, a preocupação deve ser como os usuários terão acesso às informações de um aluno e qual será a quantidade de navegações que ele será forçado a realizar até que seja atingido seu objetivo de busca.
- Por fim, deve-se criar um protótipo da interface do usuário para verificar questões de usabilidade. Esse protótipo poderá ser analisado pelo próprio usuário ou por um grupo de especialistas.

## Referências

BEECHER, K. *Computational thinking: a beginner's guide to problem-solving and programming*. Swindon: BCS, 2017.

BROOKSHEAR, J. G. *Ciência da computação: uma visão abrangente*. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

DENNING, P. J.; TEDRE, M. *Computational thinking*. Cambridge: MIT Press, 2019.

FOWLER, M. *UML essencial: um breve guia para linguagem-padrão de modelagem de objetos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões*. Porto Alegre: Bookman, 2000.

MARTIN, R. C.; MARTIN, M. *Princípios, padrões e práticas ágeis em C*. Porto Alegre: Bookman, 2011.

NOBRE, D. Modelo conceitual. [2016]. Disponível em: [https://diegonobre.gitbooks.io/sql-expert/content/capitulos/projeto-de-banco-de-dados/modelo\\_conceitual.html](https://diegonobre.gitbooks.io/sql-expert/content/capitulos/projeto-de-banco-de-dados/modelo_conceitual.html). Acesso em: 5 jan. 2021.

RILEY, D. D.; HUNT, K. A. *Computational thinking for the modern problem solver*. Boca Raton: CRC press, 2014.

WING, J. M. Computational thinking benefits society. *Social Issues in Computing*, 2014. Disponível em: <http://socialissues.cs.toronto.edu/2014/01/computational-thinking/>. Acesso em: 7 jan. 2021.



### Fique atento

---

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais links.

---

Conteúdo:



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS